



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112137620 B

(45) 授权公告日 2021.06.11

(21) 申请号 202010876210.2

(22) 申请日 2020.08.27

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112137620 A

(43) 申请公布日 2020.12.29

(73) 专利权人 广东省地震局
地址 510070 广东省广州市先烈中路81号
广东省地震局
专利权人 香港城市大学深圳研究院

(72) 发明人 朱嘉健 樊哲宁 王立新 廖少毅
赵贤任 张移 李晋 杜鹏
谢海珠 荣培淼

(74) 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有
限公司 44100
代理人 张芬

(51) Int.Cl.

A61B 5/08 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

(56) 对比文件

王宏 等.基于改进EEMD的穿墙雷达动目标
微多普勒特性分析.《电子信息学报》.2010,第32
卷(第6期),全文.

审查员 赵毕妍

权利要求书2页 说明书7页 附图4页

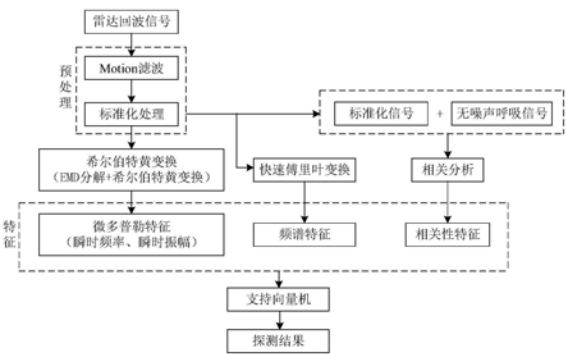
(54) 发明名称

一种基于超宽带雷达的人体微弱呼吸信号
检测方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于超宽带雷达的人体微弱呼吸信号检测方法,包括步骤:采用超宽带雷达收集雷达回波信号,形成信号矩阵 $X(m,n)$;对于每一个距离单元,将雷达回波信号记为 $x^m(n)$;对雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行Motion滤波和标准化处理后,获取标准化信号 $x_{norm}^m(n)$;对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行希尔伯特黄变换,获取其微多普勒特征 α_1 ;对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行快速傅里叶变换,获取其频谱特征 α_2 ;构造无噪声呼吸信号 $x_0(n)$;对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 和无噪声呼吸信号 $x_0(n)$ 进行相关分析,获取相关性特征 α_3 ;以微多普勒特征 α_1 、频谱特征 α_2 及相关性特征 α_3 作为输入特征,使用支持向量机模型对雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行分类;根据分类结果判断是否存在生命体及获取生命体所在位置信息。

本发明能提高对人体微弱生命特征检测的精度及效率。



1. 一种基于超宽带雷达的人体微弱呼吸信号检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

采用超宽带雷达收集雷达回波信号,形成 $M \times N$ 维的信号矩阵 $X(m, n)$,其中 M 为距离单元的数量, N 为慢时时序, $m=0, 1, \dots, M-1, n=0, 1, \dots, N-1$;

对于每一个距离单元,将雷达回波信号记为 $x^m(n)$;

对雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行Motion滤波和标准化处理后,获取标准化信号 $x_{norm}^m(n), n=0, 1, \dots, N-1$;

对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行希尔伯特黄变换,获取其微多普勒特征 α_1 ;

对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行快速傅里叶变换,获取其频谱特征 α_2 ;

基于人体呼吸一般规律,构造无噪声呼吸信号 $x_0(n)$;

对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 和无噪声呼吸信号 $x_0(n)$ 进行相关分析,获取相关性特征 α_3 ;

以微多普勒特征 α_1 、频谱特征 α_2 及相关性特征 α_3 作为输入特征,使用支持向量机模型对雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行分类;

根据分类结果判断是否存在生命体及获取生命体所在位置信息。

2. 根据权利要求1所述的人体微弱呼吸信号检测方法,其特征在于,所述对雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行Motion滤波和标准化处理,获取标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 的步骤,包括如下步骤:

对第 m 个距离单元上的雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行Motion滤波得到滤波后的雷达回波信号 $\tilde{x}^m(n)$,以消除由障碍物或人体散射引起的静止杂波,计算公式如下:

$$\tilde{x}^m(n) = w(1)x^m(n) + w(2)x^m(n-1) + \dots + w(k)x^m(n-k+1)$$

其中 $W = [w(1), w(2), \dots, w(k)]$ 为差分参数;

对滤波后的雷达回波信号 $\tilde{x}^m(n)$ 进行标准化计算,以统一量纲,计算公式如下:

$$x_{norm}^m(n) = \frac{\tilde{x}^m(n)}{\sqrt{\sum \tilde{x}^m(n)^2}}$$

3. 根据权利要求1所述的人体微弱呼吸信号检测方法,其特征在于,所述对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行希尔伯特黄变换,获取其微多普勒特征 α_1 的步骤,包括如下步骤:

对于标准化信号 $x_{norm}^m(n)$,进行经验模态分解,得到 L 个本征模分量 $y_i(n), i=1, 2, \dots, L$;

去除第一个含有高频噪声的本征模分量,选取第2-4个本征模分量,对筛选的每一个本征模分量 $y_i(n) (i=2, 3, 4)$ 进行希尔伯特变换,得到瞬时幅值序列及瞬时频率序列 $[A_i^{ins}(n), f_i^{ins}(n)] = H[y_i(n)]$, $i=2, 3, 4$, $H[g]$ 为希尔伯特变换; $A_i^{ins}(n)$ 体现了信号的瞬时幅值, $f_i^{ins}(n)$ 体现了的瞬时频率;

针对每一条瞬时振幅序列 $A_i^{ins}(n) (i=2, 3, 4)$,计算其均值 a_i^A 、标准差 b_i^A 、2范数 c_i^A ,组成瞬时振幅特征序列 $S_{Ains} = [a_2^A, b_2^A, c_2^A, a_3^A, b_3^A, c_3^A, a_4^A, b_4^A, c_4^A]$;

针对每一条瞬时频率序列 $f_i^{ins}(n) (i=2, 3, 4)$,计算其均值 a_i^f 、标准差 b_i^f 、2范数 c_i^f ,组成瞬时振幅特征序列 $S_{fins} = [a_2^f, b_2^f, c_2^f, a_3^f, b_3^f, c_3^f, a_4^f, b_4^f, c_4^f]$;

基于瞬时振幅特征序列 S_{Ains} 的值和瞬时振幅特征序列 S_{fins} 的值的计算结果,形成雷达回波信号的微多普勒特征 $\alpha_1 = [S_{Ains}, S_{fins}]$ 。

4. 根据权利要求1所述的人体微弱呼吸信号检测方法, 其特征在于, 所述对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行快速傅里叶变换, 获取其频谱特征 α_2 的步骤, 包括如下步骤:

对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行快速傅里叶变换, 得到其信号频谱

$$R_f(f) = FFT(x_{norm}^m(n));$$

提取频谱最大值 R_f^{max} 和与频谱最大值 R_f^{max} 对应的频率 f^{max} , 组成雷达回波信号的频谱特征 $\alpha_2 = [R_f^{max}, f^{max}]$ 。

5. 根据权利要求1所述的人体微弱呼吸信号检测方法, 其特征在于, 所述基于人体呼吸一般规律, 构造无噪声呼吸信号 $x_0(n)$ 的步骤, 包括如下步骤:

结合一般人体呼吸频率, 构造频率与振幅固定的代表平稳呼吸信号的正弦波 $x_0(n) = 0.4\sin(0.5\pi n)$, 其中, 一般人体呼吸频率为12-20次每分钟。

6. 根据权利要求1所述的人体微弱呼吸信号检测方法, 其特征在于, 所述对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 和构造信号 $x_0(n)$ 进行相关分析, 获取相关性特征 α_3 的步骤, 包括如下步骤:

根据标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 和无噪声呼吸信号 $x_0(n)$, 计算其互相关系数 ρ ,

$$\rho = \frac{E[(x_{norm}^m(n) - E[x_{norm}^m(n)])(x_0(n) - E[x_0(n)])]}{\sqrt{E[x_{norm}^m(n) - E[x_{norm}^m(n)]]^2 E[x_0(n) - E[x_0(n)]]^2}},$$

从而获取雷达回波信号的相关性特征 $\alpha_3 = \rho$ 。

7. 根据权利要求1所述的人体微弱呼吸信号检测方法, 其特征在于, 所述支持向量机模型是基于大量数据样本训练得到的模式识别模型。

8. 根据权利要求7所述的人体微弱呼吸信号检测方法, 其特征在于, 还包括模式识别模型的训练步骤:

进行多工况实验, 收集多种探测环境下的雷达回波样本数据, 探测环境包括障碍物类别、有无生命体、与生命体间的探测距离;

根据雷达回波样本数据, 对生命体信号与非生命体信号进行类别标注;

根据雷达回波样本数据, 计算与雷达回波样本数据相对应的微多普勒特征、频谱特征和相关性特征;

根据微多普勒特征、频谱特征、相关性特征和所述类别标注, 对所述支持向量机模型进行训练。

9. 根据权利要求1所述的人体微弱呼吸信号检测方法, 其特征在于, 所述根据分类结果判定是否存在生命体及获取生命体所在位置信息的步骤, 包括如下步骤:

若判定为生命体征信号, 则表示第 m 个距离单元所对应的位置存在生命体。

一种基于超宽带雷达的人体微弱呼吸信号检测方法

技术领域

[0001] 本发明属于微弱信号处理技术领域,具体涉及一种基于超宽带雷达的人体微弱呼吸信号检测方法。

背景技术

[0002] 超宽带雷达技术是一种高频带宽无载波通信技术。与普通雷达相比,超宽带雷达具有功率低、高距离分辨率(毫米级)、强穿透能力、较好的抗动目标干扰能力和适宜于近距离探测等,尤其适合应用在生命探测领域。但是在灾后救援场景中,救援现场环境十分复杂,强噪声干扰使得基于雷达信号的生命探测任务非常艰巨,尤其是呼吸等微弱生命特征信号的提取非常困难。

[0003] 现有的技术方法大多使用单一的信号特征对生命体征进行检测。比如,中国专利号CN201910064564.4公开了一种基于超宽带雷达的生命体征检测方法及系统,对雷达回波信号进行快速傅里叶变换,提取其宏观频谱特征,进而与呼吸频段、心跳频段进行对比,最终实现对生命体征信号的检测。又如中国发明专利申请201810288607.2公开了一种基于超宽带雷达的人体呼吸速率和心率的测定方法,其技术方案要点包括:超宽带雷达初始化;获取回波信号;依据回波信号计算人的位置信息;一维时间序列信号进行巴特沃斯带通滤波;对信号分别使用Min-Max归一化方法对信号进行增强;对增强的信号分别使用汉宁窗进行平滑;对平滑处理的信号进行快速离散傅里叶变换;寻找信号在呼吸区间和心率区间的峰值,作为呼吸和/或心跳的参数。

[0004] 由于人体的呼吸频率较微弱,易受环境等因素的影响。而灾后环境又十分复杂,在障碍物遮挡、人体轻微移动等情况下,会产生较大的低频干扰分量。因此,单一信号特征受不同类别的环境噪声的影响程度不一,存在在特定场景下单一信号特征被噪声淹没的情况。因此,仅凭一种信号特征来对生命体征信号进行检测的方法准确性和稳定性仍然欠缺。

发明内容

[0005] 为了克服上述技术缺陷,本发明提供了一种基于超宽带雷达的人体微弱呼吸信号检测方法,其能提高对人体微弱生命特征检测的效率。

[0006] 为了解决上述问题,本发明按以下技术方案予以实现的:

[0007] 一种基于超宽带雷达的人体微弱呼吸信号检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

[0008] 采用超宽带雷达收集雷达回波信号,形成 $M \times N$ 维的信号矩阵 $X(m,n)$,其中 M 为距离单元的数量, N 为慢时时刻, $m=0,1,\dots,M-1,n=0,1,\dots,N-1$;

[0009] 对于每一个距离单元,将雷达回波信号记为 $x^m(n)$;

[0010] 对雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行Motion滤波和标准化处理后,获取标准化信号 $x_{norm}^m(n), n=0,1,\dots,N-1$;

[0011] 对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行希尔伯特黄变换,获取其微多普勒特征 α_1 ;

[0012] 对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行快速傅里叶变换, 获取其频谱特征 α_2 ;

[0013] 基于人体呼吸一般规律, 构造无噪声呼吸信号 $x_0(n)$;

[0014] 对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 和无噪声呼吸信号 $x_0(n)$ 进行相关分析, 获取相关性特征 α_3 ;

[0015] 以微多普勒特征 α_1 、频谱特征 α_2 及相关性特征 α_3 作为输入特征, 使用支持向量机模型对雷达回波信号 $x^n(n)$ 进行分类;

[0016] 根据分类结果判断是否存在生命体及获取生命体所在位置信息。

[0017] 与现有技术相比, 本发明的有益效果是: 采用希尔伯特黄变换、傅里叶变换及相关分析从雷达回波信号中提取多种信号特征, 进而使用多个指标对人体呼吸信号进行识别, 提高对噪声的鲁棒性, 满足灾害救援等成河下掩埋人员微弱生命特征检测的需求; 此外, 将支持向量机模型应用到呼吸信号的检测中, 能快速区分人体呼吸及非人体呼吸信号, 提高了对人体微弱生命特征检测的效率。

[0018] 作为本发明的进一步改进, 所述对雷达回波信号 $x^n(n)$ 进行Motion滤波和标准化处理, 获取标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 的步骤, 包括如下步骤:

[0019] 对第 m 个距离单元上的雷达回波信号 $x^n(n)$ 进行Motion滤波得到滤波后的雷达回波信号 $\tilde{x}^m(n)$, 以消除由障碍物或人体散射引起的静止杂波, 计算公式如下:

[0020] $\tilde{x}^m(n) = w(1)x^m(n) + w(2)x^m(n-1) + \dots + w(k)x^m(n-k+1)$

[0021] 其中 $W = [w(1), w(2), \dots, w(k)]$ 为差分参数;

[0022] 对滤波后的雷达回波信号 $\tilde{x}^m(n)$ 进行标准化计算, 以统一量纲, 计算公式如下:

[0023] $x_{norm}^m(n) = \frac{\tilde{x}^m(n)}{\sqrt{\sum \tilde{x}^m(n)^2}}$ 。作为本发明的进一步改进, 所述对于标准化信号

$x_{norm}^m(n)$, 进行经验模态分解, 得到 L 个本征模分量 $y_i(n)$, $i=1, 2, \dots, L$;

[0024] 去除第一个含有高频噪声的本征模分量, 选取第2-4个本征模分量, 对筛选的每一个本征模分量 $y_i(n)$ ($i=2, 3, 4$) 进行希尔伯特变换, 得到瞬时幅值序列及瞬时频率序列 $[A_i^{ins}(n), f_i^{ins}(n)] = H[y_i(n)]$, $i=2, 3, 4$, $H[g]$ 为希尔伯特变换; $A_i^{ins}(n)$ 体现了信号的瞬时幅值, $f_i^{ins}(n)$ 体现了的瞬时频率;

[0025] 针对每一条瞬时振幅序列 $A_i^{ins}(n)$ ($i=2, 3, 4$), 计算其均值 a_i^A 、标准差 b_i^A 、2范数 c_i^A , 组成瞬时振幅特征序列 $S_{Ains} = [a_2^A, b_2^A, c_2^A, a_3^A, b_3^A, c_3^A, a_4^A, b_4^A, c_4^A]$;

[0026] 针对每一条瞬时频率序列 $f_i^{ins}(n)$ ($i=2, 3, 4$), 计算其均值 a_i^f 、标准差 b_i^f 、2范数 c_i^f , 组成瞬时振幅特征序列 $S_{fins} = [a_2^f, b_2^f, c_2^f, a_3^f, b_3^f, c_3^f, a_4^f, b_4^f, c_4^f]$;

[0027] 基于瞬时振幅特征序列 S_{Ains} 的值和瞬时振幅特征序列 S_{fins} 的值的计算结果, 形成雷达回波信号的微多普勒特征 $\alpha_1 = [S_{Ains}, S_{fins}]$ 。

[0028] 作为本发明的进一步改进, 所述对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行快速傅里叶变换, 提取其频谱特征 α_2 的步骤, 包括如下步骤:

[0029] 对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行快速傅里叶变换, 得到其信号频谱 $R_f(f) = FFT(x_{norm}^m(n))$;

[0030] 提取频谱最大值 R_f^{max} 和与频谱最大值 R_f^{max} 对应的频率 f^{max} , 组成雷达回波信号的频谱特征 $\alpha_2 = [R_f^{max}]$ 。

[0031] 作为本发明的进一步改进, 所述基于人体呼吸一般规律, 构造无噪声呼吸信号 $x_0(n)$ 的步骤, 包括如下步骤:

[0032] 结合一般人体呼吸频率, 构造频率与振幅固定的代表平稳呼吸信号的正弦波 $x_0(n) = 0.4 \sin(0.5\pi n)$, 其中, 一般人体呼吸频率为12-20次每分钟。

[0033] 作为本发明的进一步改进, 所述对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 和构造信号 $x_0(n)$ 进行相关性分析, 获取相关性特征 α_3 的步骤, 包括如下步骤:

[0034] 根据标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 和无噪声呼吸信号 $x_0(n)$, 计算其互相关系数 ρ ,

$$[0035] \quad \rho = \frac{E[(x_{norm}^m(n) - E[x_{norm}^m(n)])(x_0(n) - E[x_0(n)])]}{\sqrt{E[x_{norm}^m(n) - E[x_{norm}^m(n)]]^2 E[x_0(n) - E[x_0(n)]]^2}},$$

[0036] 从而获取雷达回波信号的相关性特征 $\alpha_3 = \rho$ 。

[0037] 作为本发明的进一步改进, 所述支持向量机模型是基于大量数据样本训练得到的模式识别模型。

[0038] 作为本发明的进一步改进, 本发明还包括模式识别模型的训练步骤:

[0039] 进行多工况实验, 收集多种探测环境下的雷达回波样本数据, 探测环境包括障碍物类别、有无生命体、与生命体间的探测距离;

[0040] 根据雷达回波样本数据, 对生命体信号与非生命体信号进行类别标注;

[0041] 根据雷达回波样本数据, 计算与雷达回波样本数据相对应的微多普勒特征、频谱特征和相关性特征;

[0042] 根据微多普勒特征、频谱特征、相关性特征和所述类别标注, 对所述支持向量机模型进行训练。

[0043] 作为本发明的进一步改进, 所述根据分类结果判定是否存在生命体及获取生命体所在位置信息的步骤, 包括如下步骤:

[0044] 若判定为生命体征信号, 则表示第 m 个距离单元所对应的位置存在生命体。

附图说明

[0045] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明, 其中:

[0046] 图1为本实施例所述人体微弱呼吸信号检测方法的流程图;

[0047] 图2为本实施例所述步骤A中获得的基于超宽带雷达的信号矩阵;

[0048] 图3为在原始的信号矩阵中, 人体所在距离单元(第360单元)所对应的雷达回波信号;

[0049] 图4为图3所示的雷达回波信号经本实施例所述步骤C处理后获取的得到标准化信号;

[0050] 图5为在原始信号矩阵中, 慢时时刻200(第200次扫描)所对应的雷达回波信号;

[0051] 图6为对信号矩阵的每一距离单元经本实施例所述步骤C处理后,慢时时刻200所对应的雷达回波信号;

[0052] 图7为图4所示的雷达回波信号经本实施例所述步骤D处理后得到的瞬时振幅特征示意图;

[0053] 图8为图4所示的雷达回波信号经本实施例所述步骤D处理后得到的瞬时频率特征示意图

[0054] 图9为图4所示的雷达回波信号经本实施例所述步骤E处理后得到的频谱特征示意图;

[0055] 图10为本实施例所构造的无噪声呼吸信号图;

[0056] 图11为基于本实施例所述步骤F对图4和图10信号进行相关分析后得到的相关性特征示意图;

[0057] 图12为对图2所示的所有距离单元的雷达回波信号进行特征提取后,经支持向量机分类后的结果示意图。

具体实施方式

[0058] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

[0059] 实施例一

[0060] 本实施例提供了一种基于超宽带雷达的人体微弱呼吸信号检测方法,如图1所示,包括如下步骤:

[0061] 步骤A:采用超宽带雷达收集雷达回波信号,形成 $M \times N$ 维的信号矩阵 $X(m, n)$,其中 M 为距离单元的数量, N 为慢时时刻, $m=0, 1, \dots, M-1, n=0, 1, \dots, N-1$,如图2所示。

[0062] 步骤B:对于每一个距离单元,将雷达回波信号记为 $x^m(n)$,人体所在位置为第360个距离单元处,即探测距离约为3.3m,则该距离对应的为含人体生命体征信号的雷达回波信号 $x^{360}(n)$,参见图3。

[0063] 步骤C:对雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行Motion滤波和标准化处理后,获取标准化信号 $x_{norm}^m(n), n=0, 1, \dots, N-1$ 。

[0064] 步骤D:对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行希尔伯特黄变换,获取其微多普勒特征 α_1 。

[0065] 步骤E:对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行快速傅里叶变换,获取其频谱特征 α_2 。

[0066] 步骤F:基于人体呼吸一般规律,构造无噪声呼吸信号 $x_0(n)$ 。

[0067] 步骤G:对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 和无噪声呼吸信号 $x_0(n)$ 进行相关分析,获取相关性特征 α_3 。

[0068] 步骤H:以微多普勒特征 α_1 、频谱特征 α_2 及相关性特征 α_3 作为输入特征,使用支持向量机模型对雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行分类。

[0069] 步骤I:根据分类结果判断是否存在生命体及获取生命体所在位置信息。

[0070] 在上述实施例中,步骤C包括如下步骤:

[0071] 步骤C1:对第 m 个距离单元上的雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行Motion滤波得到滤波后的雷达回波信号 $\tilde{x}^m(n)$,以消除由障碍物或人体散射引起的静止杂波,计算公式如下:

[0072] $\tilde{x}^m(n) = w(1)x^m(n) + w(2)x^m(n-1) + \dots + w(k)x^m(n-k+1)$

[0073] 其中 $W = [w(1), w(2), \dots, w(k)]$ 为差分参数;

[0074] 步骤C2:对滤波后的雷达回波信号 $\tilde{x}^m(n)$ 进行标准化计算,以统一量纲,计算公式如下:

$$[0075] \quad x_{norm}^m(n) = \frac{\tilde{x}^m(n)}{\sqrt{\sum \tilde{x}^m(n)^2}}。$$

[0076] 图4为对图3所示的雷达回波信号 $x^{360}(n)$ 进行上述滤波及标准化处理后得到的标准化信号 $x_{norm}^{360}(n)$ 。此外,图5为图2所示原始信号矩阵中,慢时刻200(第200次扫描)所对应的雷达回波信号。当对每个距离单元的回波信号进行滤波与标准化后,慢时刻200所对应的雷达回波信号如图6所示,可以看到,Motion滤波可有效消除背景噪声。

[0077] 在上述实施例中,步骤D包括如下步骤:

[0078] 步骤D1:对于标准化信号 $x_{norm}^m(n)$,进行经验模态分解,得到L个本征模分量 $y_i(n)$, $i=1,2,\dots,L$ 。

[0079] 步骤D2:去除第一个含有高频噪声的本征模分量,选取第2-4个本征模分量,对筛选的每一个本征模分量 $y_i(n)$ ($i=2,3,4$)进行希尔伯特变换,得到瞬时幅值序列及瞬时频率序列 $[A_i^{ins}(n), f_i^{ins}(n)] = H[y_i(n)]$, $i=2,3,4$, $H[g]$ 为希尔伯特变换; $A_i^{ins}(n)$ 体现了信号的瞬时幅值, $f_i^{ins}(n)$ 体现了的瞬时频率。

[0080] 具体的,对图4所示的标准化信号 $x_{norm}^{360}(n)$ 进行HHT变换,得到L个本征模分量 $y_i(n)$ 及其相对应的瞬时振幅序列 $A_i^{ins}(n)$ 与瞬时频率序列 $f_i^{ins}(n)$, $i=1,2,\dots,L$ 。比如,图7为由 $x_{norm}^{360}(n)$ 得到的第4个本征模分量 $y_4(n)$,其中包络线则表示相应的瞬时幅值序列 $A_4^{ins}(n)$;图8则为 $y_4(n)$ 对应的瞬时频率 $f_4^{ins}(n)$ 。

[0081] 去除第一个含有高频噪声的本征模分量,选取第2-4个本征模分量的瞬时振幅 $A_i^{ins}(n)$ ($i=2,3,4$)及瞬时频率 $f_i^{ins}(n)$ ($i=2,3,4$)进行下一步分析。

[0082] 步骤D3:针对每一条瞬时振幅序列 $A_i^{ins}(n)$ ($i=2,3,4$),计算其均值 a_i^A 、标准差 b_i^A 、2范数 c_i^A 等统计学指标,组成瞬时振幅特征序列 $S_{Ains} = [a_2^A, b_2^A, c_2^A, a_3^A, b_3^A, c_3^A, a_4^A, b_4^A, c_4^A]$ 。比如,图4所示的标准化信号 $x_{norm}^{360}(n)$ 的第四个瞬时振幅序列 $A_4^{ins}(n)$ 的特征提取结果如图7所示。

[0083] 步骤D4:针对每一条瞬时频率序列 $f_i^{ins}(n)$ ($i=2,3,4$),计算其均值 a_i^f 、标准差 b_i^f 、2范数 c_i^f 等统计学指标,组成瞬时振幅特征序列 $S_{fins} = [a_2^f, b_2^f, c_2^f, a_3^f, b_3^f, c_3^f, a_4^f, b_4^f, c_4^f]$,比如,图4所示的标准化信号 $x_{norm}^{360}(n)$ 的第四个瞬时频率序列 $f_4^{ins}(n)$ 的特征提取结果如图8所示。。

[0084] 步骤D5:基于瞬时振幅特征序列 S_{Ains} 的值和瞬时振幅特征序列 S_{fins} 的值的计算结果,形成雷达回波信号的微多普勒特征 $\alpha_1 = [S_{Ains}, S_{fins}]$ 。

[0085] 在上述实施例中,步骤E包括如下步骤:

[0086] 步骤E1:对标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 进行快速傅里叶变换,得到其信号频谱 $R_f(f) = FFT(x_{norm}^m(n))$ 。

[0087] 步骤E2:提取频谱最大值 R_f^{max} 和与频谱最大值 R_f^{max} 对应的频率 f^{max} ,组成雷达回波信号的频谱特征 $\alpha_2 = [R_f^{max}]$ 。

[0088] 具体的,对图4所示的标准化回波信号 $x_{norm}^{360}(n)$ 进行FFT变换,得到其信号频谱 $R_f(f) = FFT(x_{norm}(n))$ 如图9所示。提取最大频谱幅值及与其对应的频率,形成的宏观频谱特征 $\alpha_2 = [R_f^{max}]$ 。

[0089] 在上述实施例中,步骤F包括如下步骤:

[0090] 步骤F1:结合一般人体呼吸频率,构造频率与振幅固定的代表平稳呼吸信号的正弦波

[0091] $x_0(n) = 0.4\sin(0.5\pi n)$,如图10所示,其中,一般人体呼吸频率为12-20次每分钟。

[0092] 在上述实施例中,步骤G包括如下步骤:

[0093] 步骤G1:根据标准化信号 $x_{norm}^m(n)$ 和无噪声呼吸信号 $x_0(n)$,计算其互相关系数 ρ ,

$$[0094] \quad \rho = \frac{E[(x_{norm}^m(n) - E[x_{norm}^m(n)])(x_0(n) - E[x_0(n)])]}{\sqrt{E[x_{norm}^m(n) - E[x_{norm}^m(n)]]^2 E[x_0(n) - E[x_0(n)]]^2}},$$

[0095] 从而获取雷达回波信号的相关性特征 $\alpha_3 = \rho$,图11为如图2所示回波信号矩阵经相关分析后,各距离单元上回波信号对应的相关性特征。

[0096] 在上述实施例中,支持向量机模型是基于大量数据样本训练得到的模式识别模型。

[0097] 此外,本实施例还包括模式识别模型的训练步骤J:

[0098] 步骤J1:进行多工况实验,收集多种探测环境下的雷达回波样本数据,探测环境包括障碍物类别、有无生命体、与生命体间的探测距离。

[0099] 步骤J2:根据雷达回波样本数据,对生命体信号与非生命体信号进行类别标注。

[0100] 步骤J3:根据雷达回波样本数据,计算与雷达回波样本数据相对应的微多普勒特征、频谱特征和相关性特征,计算步骤请参见步骤C-步骤G,在此不再赘述。

[0101] 步骤J4:根据微多普勒特征、频谱特征、相关性特征和类别标注,对支持向量机模型进行训练。

[0102] 在上述实施例中,步骤I包括如下步骤:

[0103] 步骤I1:使用步骤J中获得的训练后的支持向量机模型对第m个距离单元上的雷达回波信号 $x^m(n)$ 进行分类,若判定为生命体征信号,则表示第m个距离单元所对应的位置存在生命体。

[0104] 具体的,比如,对如图2所示的原始雷达回波信号矩阵进行上述步骤C-步骤G的处理后,使用经步骤J训练后的支持向量机模型对每一个距离单元的回波信号进行分类,分类结果如图12所示。图12表明,约第340-385个距离单元上(探测距离约3.11-3.52m)的回波信号均被分为第1类,代表该距离上含有生命体存在。取[3.11,3.52]的中间值,最终得到人体

微弱呼吸信号所在位置为3.32m处。

[0105] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,故凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

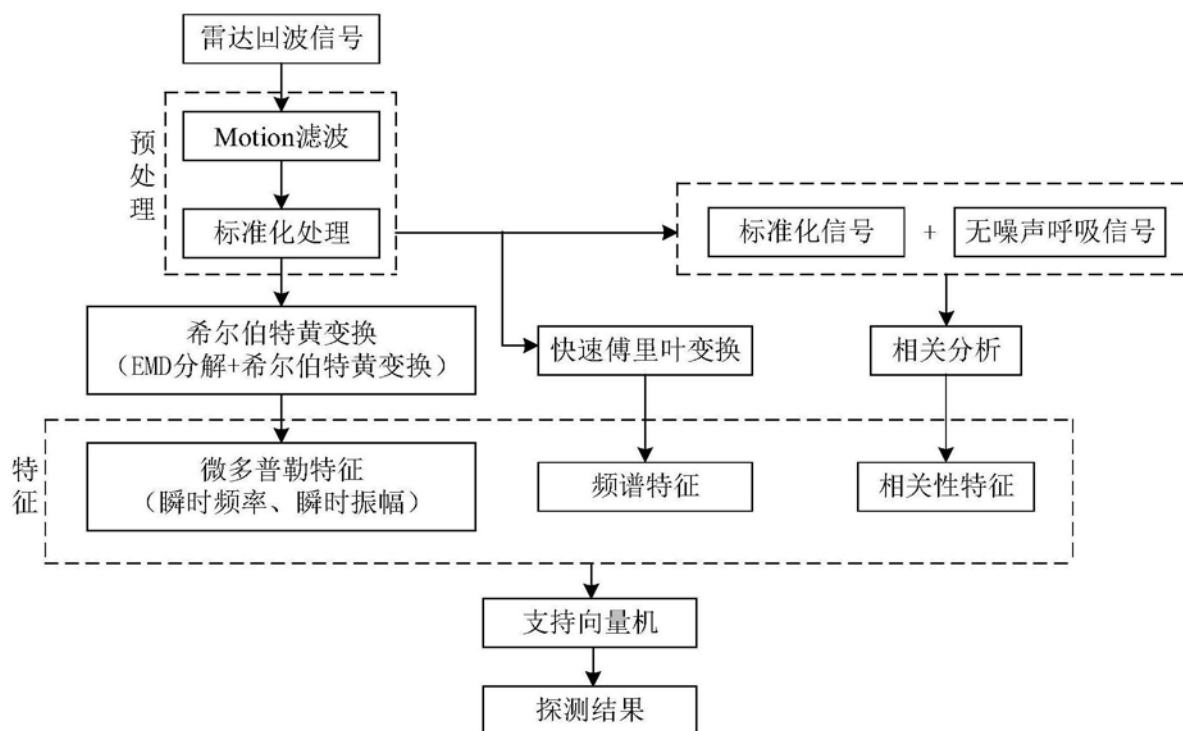


图1

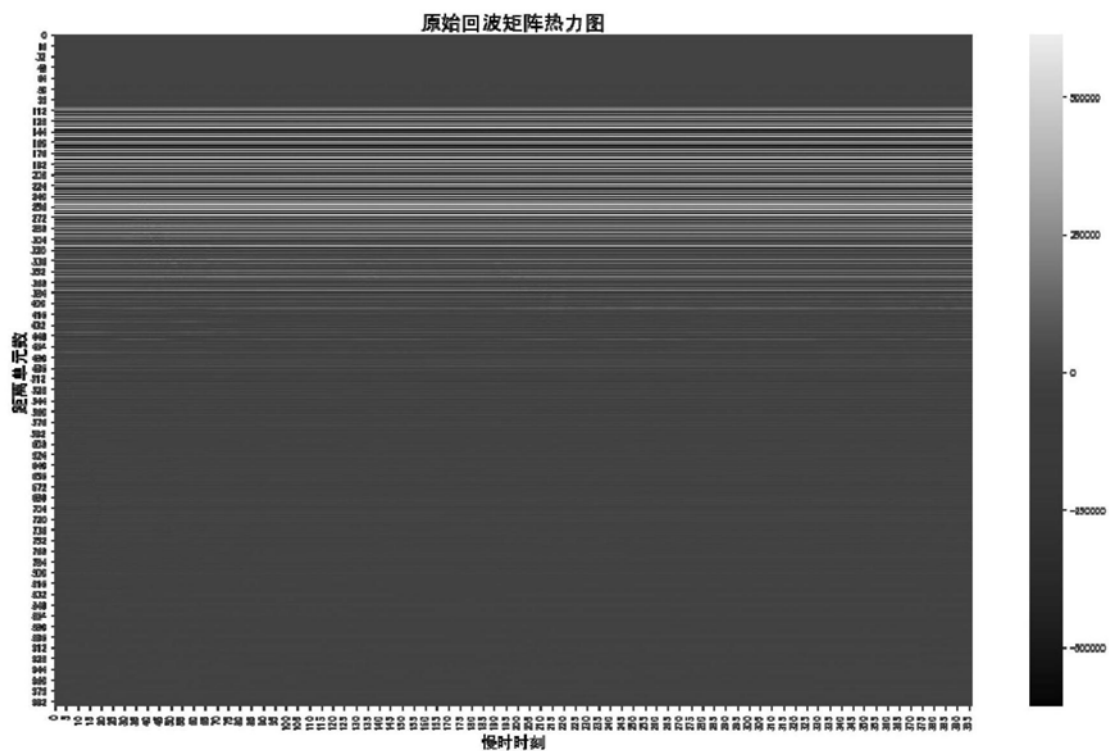


图2

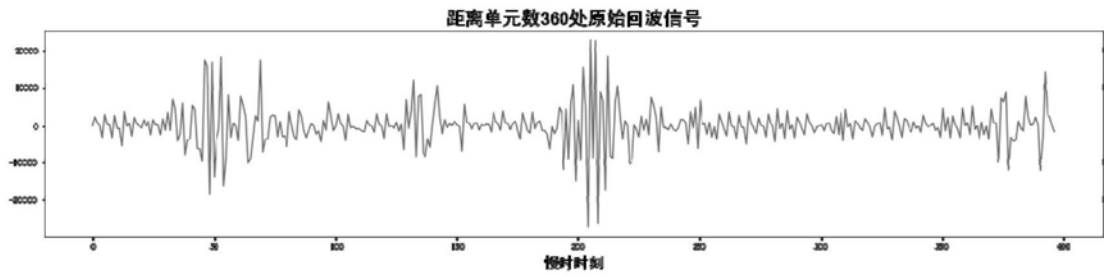


图3

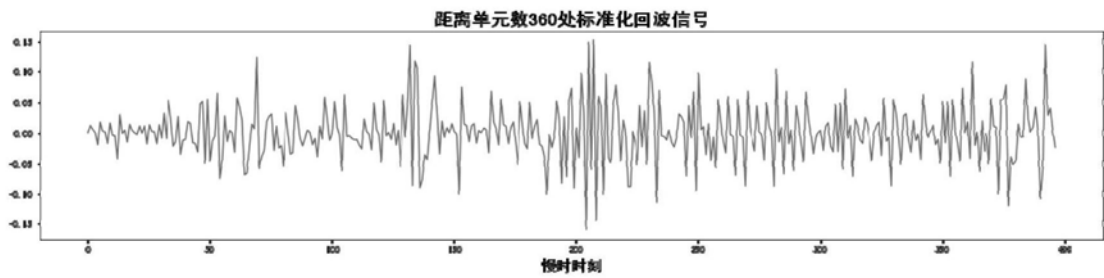


图4

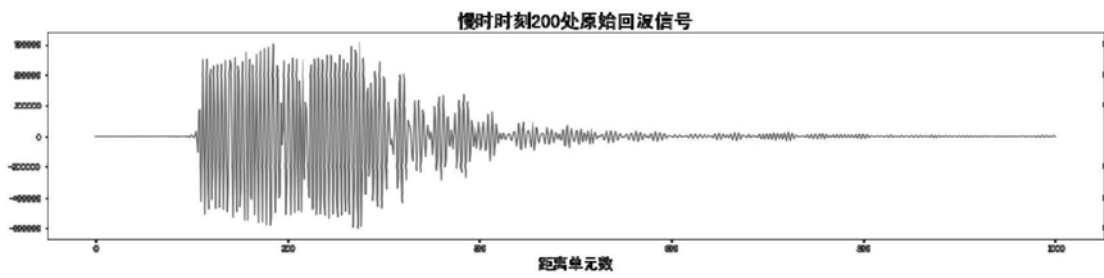


图5

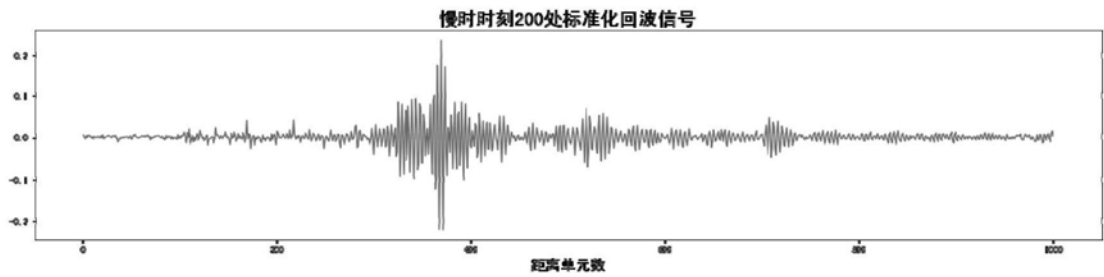


图6

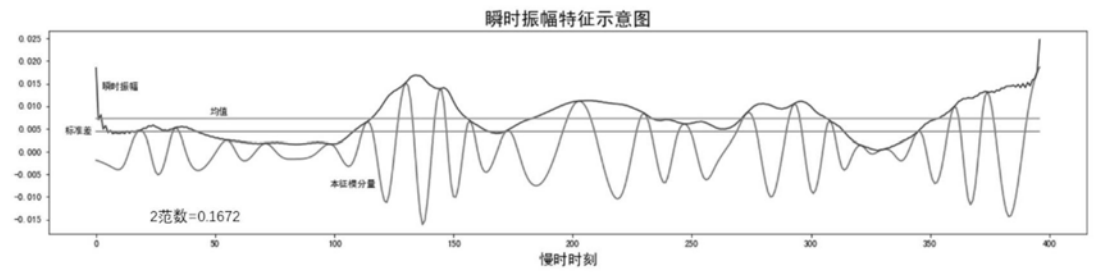


图7

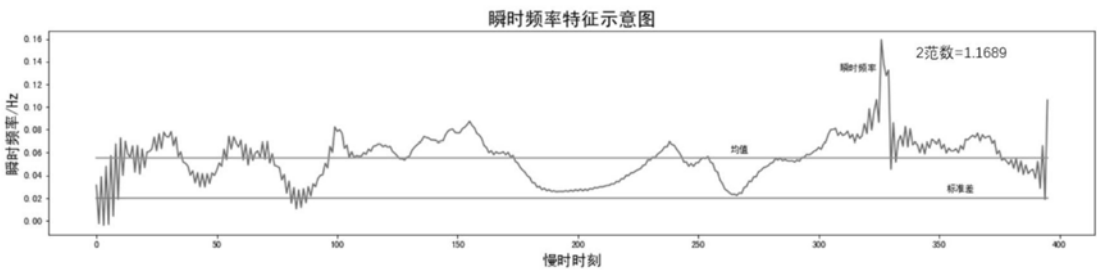


图8

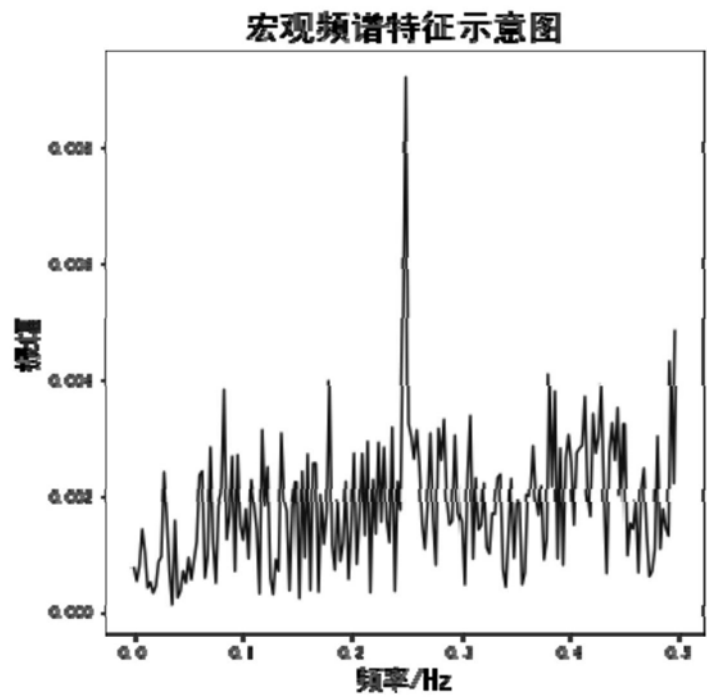


图9

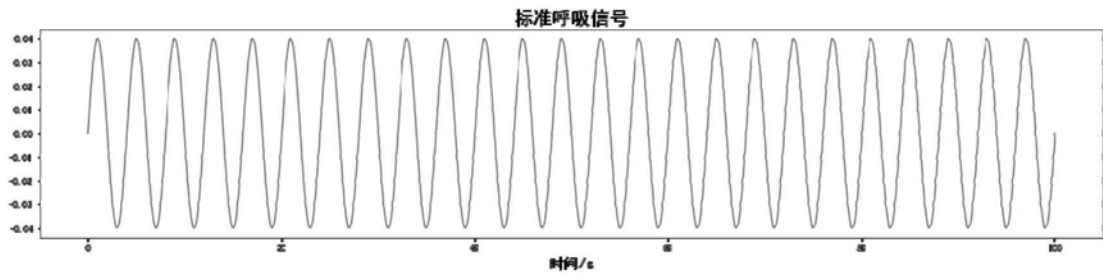


图10

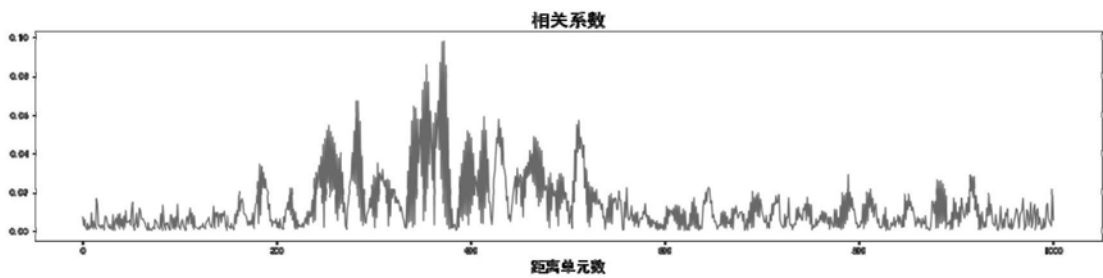


图11

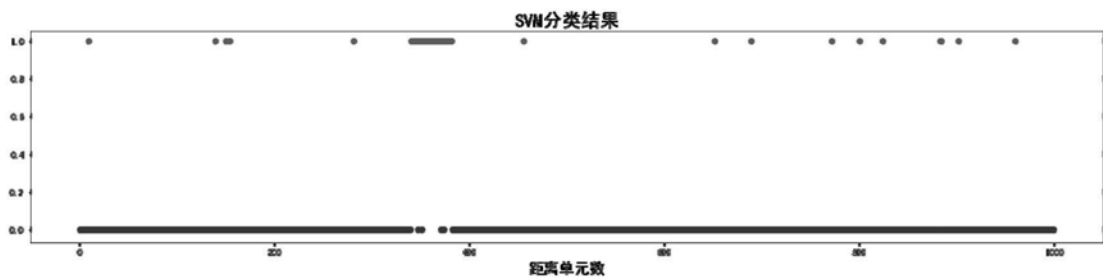


图12